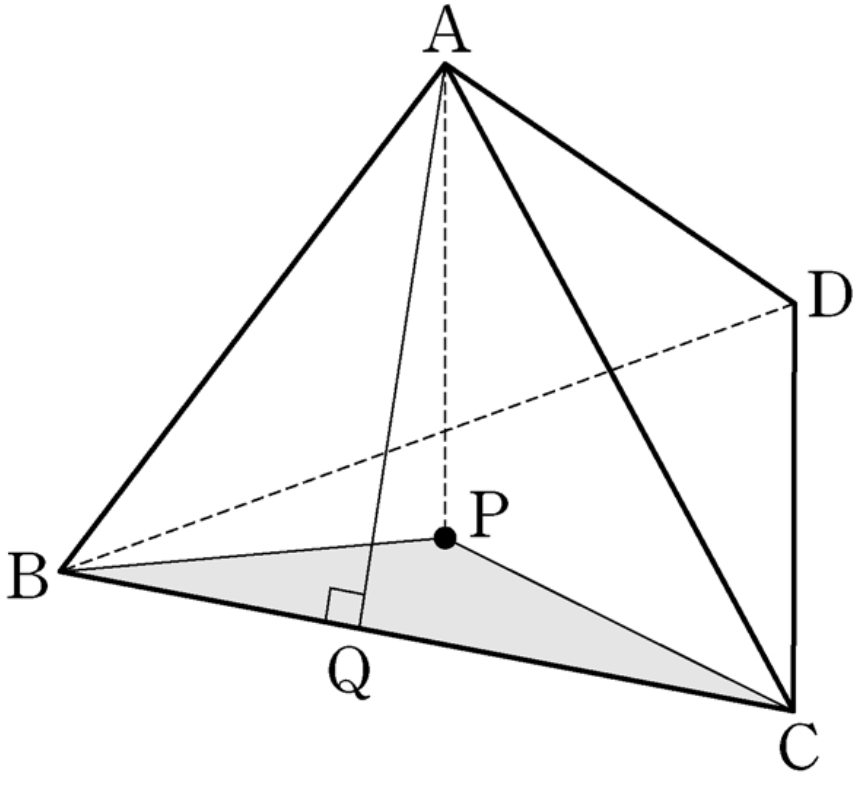26. 그림과 같이 $\overline{AB}=9$, $\overline{BC}=12$, $\cos(\angle ABC)=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 인 사면체 ABCD에 대하여 점 A의 평면 BCD 위로의 정사영을 P라 하고 점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 Q라 하자. $\cos(\angle AQP)=\dfrac{\sqrt{3}}{6}$ 일 때 삼각형 BCP의 넓이는 k이다. k^2의 값을 구하시오. [4점]